六、连云港市

一、填充（每空2分）

1.把指数式$3^2=9$改写成对数式_____。

2.写出下列数列的通项公式：

（1）2，4，6，8，10，……，$a_n=$_____；

（2）-1，1，-1，1，……，$a_n=$_____；

3.以点（0，0）为圆心，以4为半径的圆的方程是_____。

二、计算：

1. $1^{0.123}\times\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}\div\left(-\frac{9}{10}\right)^0$；　2. $\log_{27}81-\lg 100$；

3. $\dfrac{\sqrt[3]{x^{\frac{7}{2}}\sqrt{x^{-1}}}}{\sqrt{\sqrt[3]{x^{-7}}\sqrt[3]{x^{13}}}}$，

4. $\dfrac{(\sin 22°30' + \cos 22°30')^2}{2\cos 0° - 2\sin 15°\cos 15° + \sin 270°}$.

三、对于下列函数，写出自变量 x 的取值范围：

1. $y = \dfrac{6x-1}{2x-1}$；　　2. $y = \sqrt{x} + \sqrt{-x}$；

3. $y = \sqrt{\lg\dfrac{1}{2}(x+1)}$.

四、求极根 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1+3+5+\cdots\cdots+(2n-1)}{n+2} - n\right]$

五、（1）k 为何值时，方程 $x^2 - 2kx + 3 = 0$ 有一个根是 -2 ？

（2）试判别一元二次方程 $ax^2+(a-b)x-(a+b)=0$ 的根的情况。

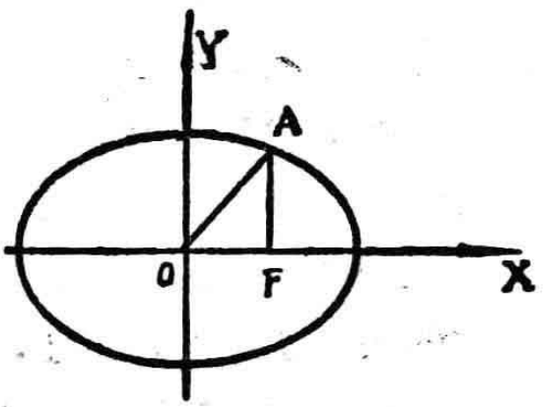
六、已知椭圆

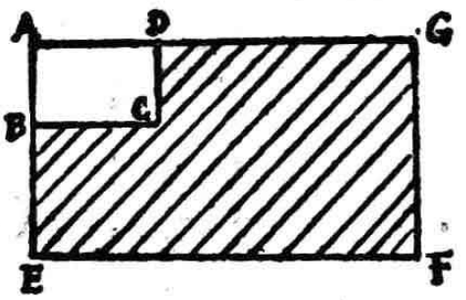
$$\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1,$$

（1）求此椭圆的长轴的长、离心率、焦点坐标和准线方程；

（2）如图过椭圆的一个焦点 F，作 FA 平行于 Y 轴交椭圆的上半部于 A 点，求 A 点的坐标；

（3）求△AOF 的面积。





（第七题图）

七、如图：把小矩形 ABCD 扩充为大矩形 AEFG，并使

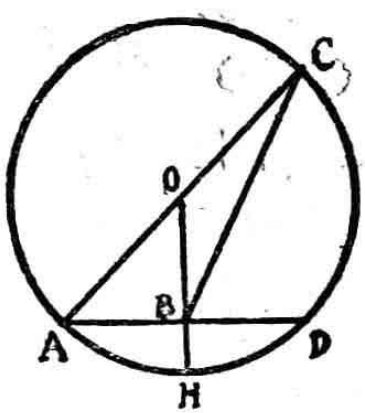
$BE+EF+FG+GD=22$，已知小矩形的宽$AB=2$，小矩形的周长为12，问BE为何值时扩充部分的面积最大？最大面积是多少？（扩充部分为图中阴影部分）

八、已知AD是$\odot O$的弦，且$AD=8$，半径$OH\perp AD$，交AD于B点，且$HB=2$，又AC是圆的直径，试求BC的长。

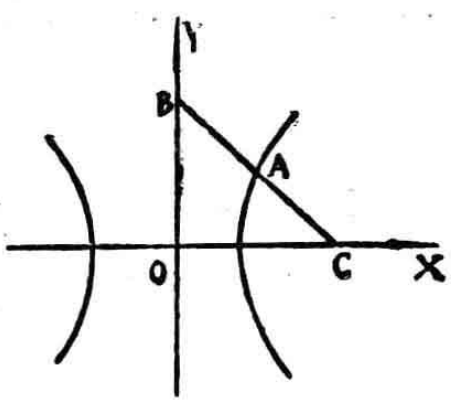
附加题：

如图A是双曲线$x^2-y^2=1$上的一点，A点处的法线交坐标轴于B、C两点，若$|BC|=42$，试求$|OA|$。

提示：设$A(x_0, y_0)$，先求出法线斜率，次写出方程，找出B、C坐标，再用距离公式求出A点坐标。



第八题



附加题